



Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Departamento de Matemática - Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Licenciatura y Profesorado en Física, Licenciatura en Ciencias de la Computación,

Licenciatura y Profesorado en Matemática - Año 2023

Práctica 9: Funciones de varias variables - Límite y continuidad.

1. Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}^n$:

Indique en cada caso el interior $\overset{\circ}{A}$, el conjunto de puntos de acumulación A' , la clausura $\overline{A}$, la frontera ∂A , el complemento $\mathcal{C}A$ y el exterior $\text{ext}A$ del conjunto A . Determine si el conjunto A dado es abierto, cerrado, o ninguno de los dos. Haga un bosquejo del conjunto en el plano o en el espacio según corresponda.

a) $A = \{(x, y) : xy > 0\}$

d) $A = \{(x, y) : (x^2 + y^2 - 4)(1 - x^2 - y^2) > 0\}$

b) $A = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$

e) $A = \{(x, y, z) : |x - 1| < 2, |y| < 1, |z| \leq 1\}$

c) $A = \{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 \leq 4\}$

2. Sean A y B subconjuntos de $\mathbb{R}^n$. Pruebe que:

a) Si A y B son abiertos, entonces $A \cap B$ es abierto y $A \cup B$ es abierto.

b) Si A y B son cerrados, entonces $A \cap B$ es cerrado y $A \cup B$ es cerrado.

3. Para cada una de las siguientes funciones, determine su dominio natural, es decir, el mayor subconjunto de $\mathbb{R}^n$ donde la función está definida, y represéntelo gráficamente.

$$f_1(x, y) = \sqrt{\frac{1 - x^2}{y^2 - 1}}$$

$$f_2(x, y, z) = \ln(xyz)$$

$$f_3(x, y, z) = \arcsin \frac{1}{x + y + z}$$

4. Represente gráficamente los conjuntos de nivel correspondientes al k dado, para cada $f : S \rightarrow \mathbb{R}$, donde S es el dominio natural de f .

a) $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

$k = -1, 1, 3$

c) $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 5z^2$

$k = -1, 1, 2$

b) $f(x, y) = x + y^2$

$k = -1, 0, 2.$

5. Usando coordenadas polares describa las curvas de nivel de la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

6. a) Muestre que la función de ley $f_1(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$ no posee límite en los puntos de la recta $y+x=0$.

b) Mostrar que no existe $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2+y^2-z^2}{x^2+y^2+z^2}$.

c) Muestre que la función de ley $f_2(x, y) = \frac{x^2}{x^2+y^2-x}$ tiende a cero si (x, y) se aproxima a $(0, 0)$ por cualquier recta, y sin embargo no tiene límite en $(0, 0)$.

7. Dada una función $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y un punto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ se definen los límites iterados de f en el punto (a, b) , como las cantidades, si éstas existen,

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{y \rightarrow b} f(x, y) \right) \quad \text{y} \quad \lim_{y \rightarrow b} \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) \right).$$

Dadas las función de leyes $f_1(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$ y $f_2(x, y) = x \sin(\frac{1}{x}) \sin(\frac{1}{y})$, analizar la existencia del límite doble y de los dos límites iterados, en el punto $(0, 0)$.

Observación Se puede demostrar que si existen $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = \ell_1$ y $\lim_{x \rightarrow a} (\lim_{y \rightarrow b} f(x, y)) = \ell_2$, entonces $\ell_1 = \ell_2$. Luego, si existe el límite doble, y los iterados, estos dos últimos deben coincidir, y como consecuencia, si existen los límites iterados, pero no coinciden, no existe el límite doble.

8. Analice la existencia de los siguientes límites:

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy^3(x+y)^{-1}$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{xy}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$

d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 - \cos(x^2 + y^2))(x^2 + y^2)^{-1}$

9. Determine el conjunto en donde las funciones siguientes son continuas. Si alguna presenta una discontinuidad evitable, definir una función que salve la discontinuidad.

$$f_1(x, y) = \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$f_3(x, y) = \arcsin \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \right)$$

$$f_5(x, y) = \log(x^2 + y^2)$$

$$f_2(x, y) = \frac{1}{x^4 + y^4 - 2x^2y^2}$$

$$f_4(x, y) = y^2 \log(x^2 + y^2)$$

$$f_6(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

10. Pruebe que toda función lineal $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ es continua.